

```
%Dibuja espira con diferencial de línea
```

```
clear; clc; close all;
```

```
%Parámetros iniciales
```

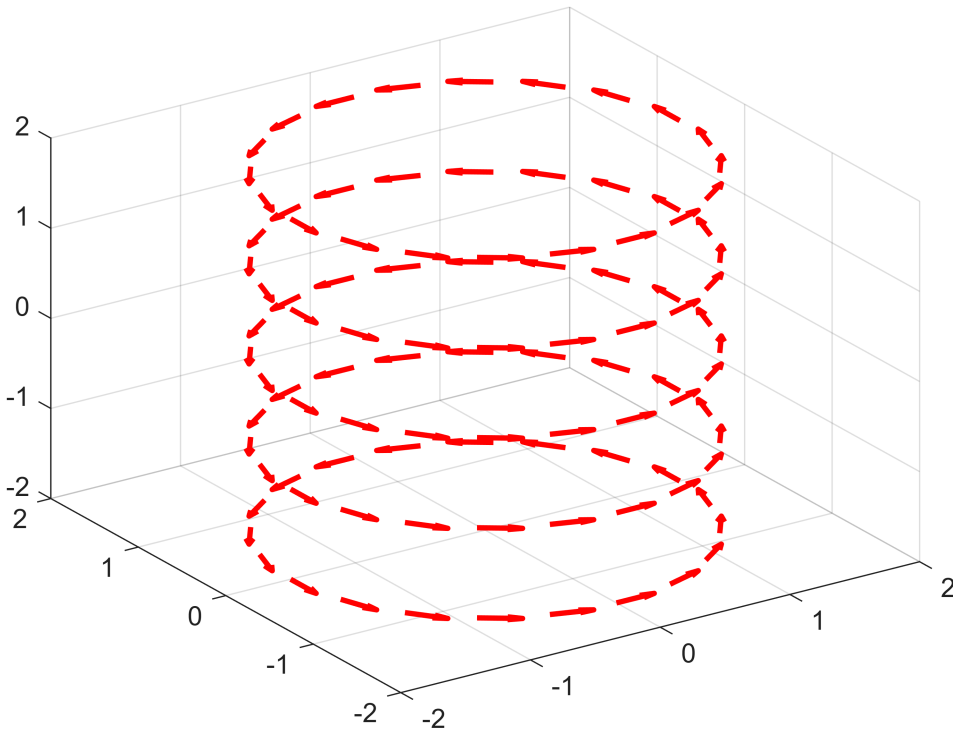
```
nl = 5; N = 20; R = 1.5;
```

```
sz = 1; I = 300; mo = 4*pi*1e-7;
```

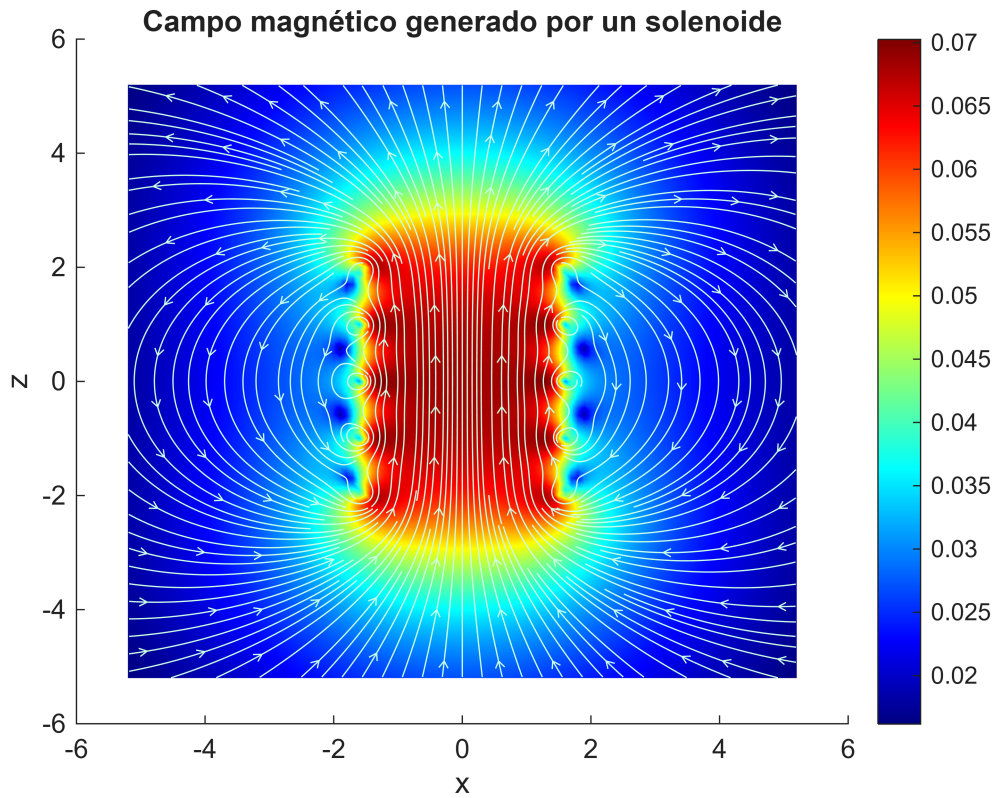
```
km = mo*I / (4*pi); rw = 0.2;
```

```
plot_option = true; ds = 0.1;
```

```
[Px,Py,Pz,dx,dy,dz] = espiras(sz,nl,N,R);
```



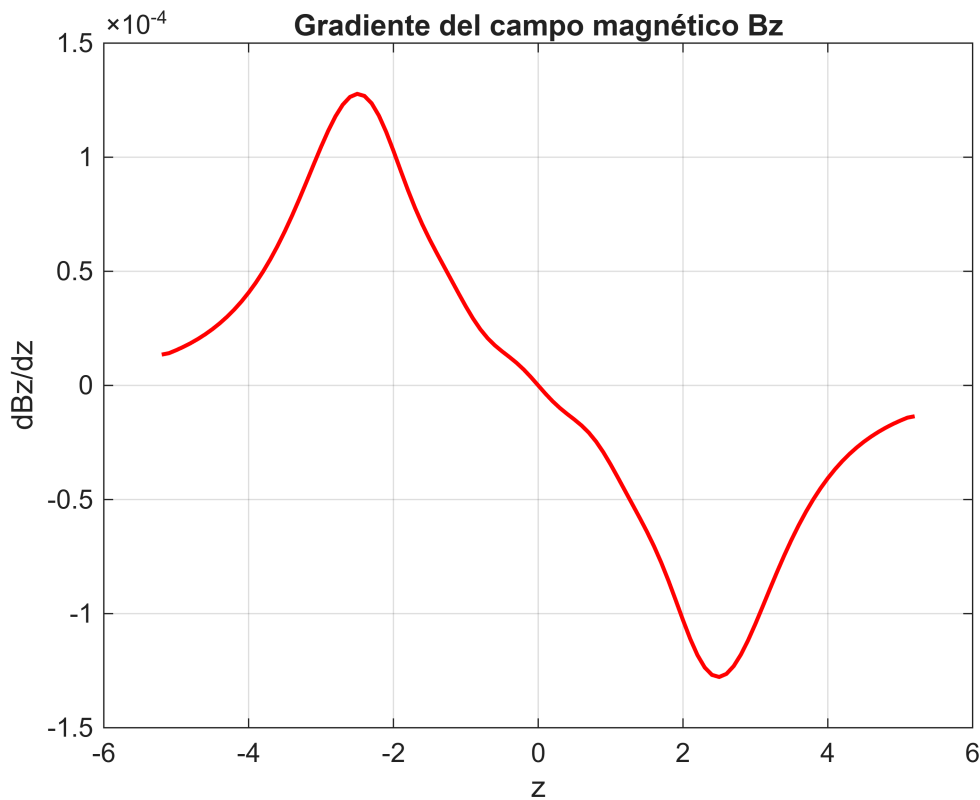
```
[dBx, dBy, dBz, Lx, Ly, Lz, x, y, z] =  
campoB(ds,km,Px,Py,Pz,dx,dy,nl,N,rw,plot_option);
```



```
%Centrara el campo B
idx_x = ceil(Lx/2);
idx_y = ceil(Ly/2);
Bz_axis = squeeze(dBz(idx_x, idx_y, :)); % Bz a lo largo del eje Z
z_axis = z;

%Calcular dBz/dz numéricamente
delta = z(2) - z(1); % paso del grid
dBz_dz = gradient(Bz_axis, delta); % derivada numérica

%Grafica gradiente del campo
figure(3)
plot(z_axis, dBz_dz, 'r', 'LineWidth', 1.5)
xlabel('z'); ylabel('dBz/dz')
title('Gradiente del campo magnético Bz')
grid on
```



%Parámetros del dipolo magnético

```

zo      = 4.9;      % posición inicial en Z
mag      = 1035;    % momento magnético del dipolo (A·m²)
gamma    = 0.08;    % coeficiente de fricción
m        = 0.004;   % masa del dipolo (kg)
dt       = 0.01;    % paso de tiempo
vz0      = -0.2;    % velocidad inicial en Z

```

%Inicializar vectores

```

cc       = 1;
zm(1)    = zo;
vz(1)    = vz0;
zm_free(1) = zo;
vz_free(1) = vz0;
tt(1)    = 0;

```

%Simulación

```

while zm(cc) > -3 && cc < 10000

```

%Caída libre (sin campo magnético)

```

zm_free(cc+1) = zm_free(cc) + vz_free(cc) + 0.5*(-9.81)*dt^2;
vz_free(cc+1) = vz_free(cc) + (-9.81)*dt;

```

%RK4 con fuerza magnética + fricción + gravedad

```

[zm(cc+1), vz(cc+1)] = rk4_method(zm(cc), vz(cc), dt, ...

```

```

    @(z_pos, v_val) a_total(z_pos, v_val, Bz_axis, z_axis, mag, gamma,
m));

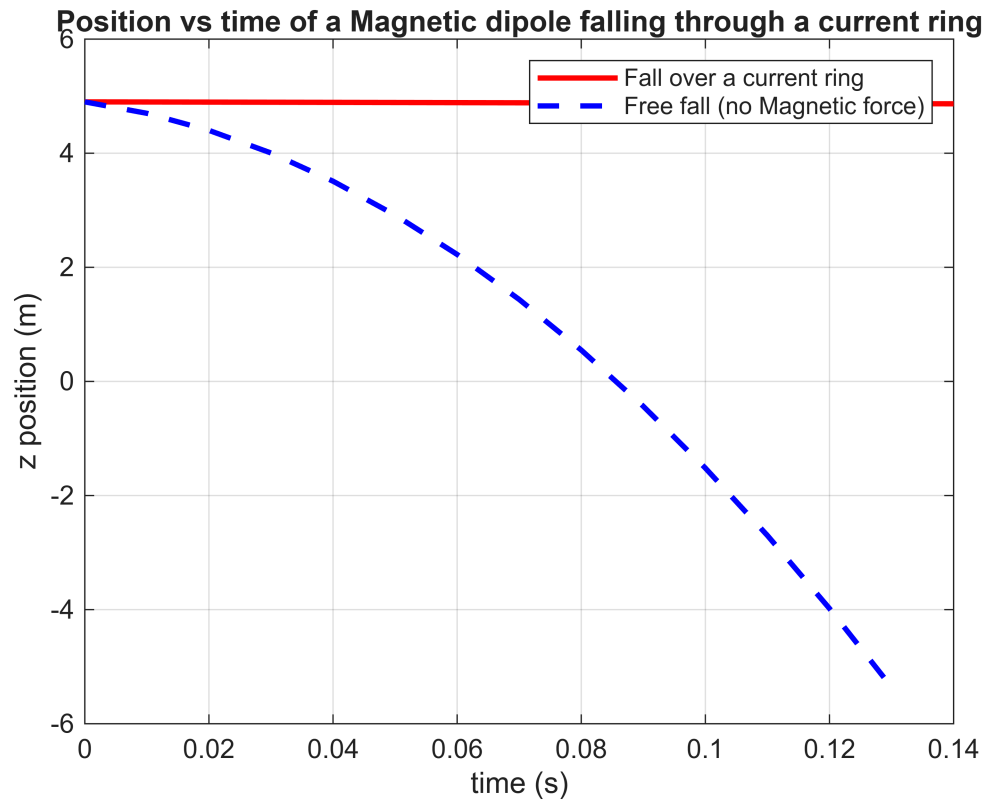
    tt(cc+1) = tt(cc) + dt;
    cc = cc + 1;

    %Condición de parada: velocidad muy pequeña (dipolo flotando)
    if abs(vz(cc)) < 1e-3
        disp('Dipolo en equilibrio – velocidad  $\approx 0$ ')
        break
    end

    %Condición de parada: caída libre salió del dominio
    if zm_free(cc) < -6
        zm_free(cc:10000) = NaN;
        vz_free(cc:10000) = NaN;
        break
    end
end

%Grafica 2: posición vs tiempo
figure(4)
plot(tt, zm, 'r-', 'LineWidth', 2)
hold on
plot(tt, zm_free(1:length(tt)), 'b--', 'LineWidth', 2)
xlabel('time (s)')
ylabel('z position (m)')
title('Position vs time of a Magnetic dipole falling through a current ring')
legend('Fall over a current ring', 'Free fall (no Magnetic force)')
ylim([-6 6])
grid on

```



%Funciones necesraias para el códgio

% FUNCIÓN ESPIRAS

```
function [Px,Py,Pz,dx,dy,dz] = espiras(sz,nl,N,R)
    dtheta = 2*pi/N;
    ang     = 0:dtheta:(2*pi-dtheta);
    s = 1;
    for i = 1:nl
        Px(s:s+N-1) = R*cos(ang);
        Py(s:s+N-1) = R*sin(ang);
        Pz(s:s+N-1) = -(nl-1)/2*sz + (i-1)*sz;
        dx(s:s+N-1) = -Py(s:s+N-1)*dtheta;
        dy(s:s+N-1) =  Px(s:s+N-1)*dtheta;
        s = s+N;
    end
    dz = zeros(1,N*nl);
    figure(1)
    quiver3(Px,Py,Pz,dx,dy,dz,0.5, '-r', 'LineWidth',2)
    view(-34,33)
end
```

% FUNCIÓN CAMPO B

```
function [dBx,dBy,dBz,Lx,Ly,Lz,x,y,z] =
campoB(ds, km, Px,Py,Pz,dx,dy,nl,N,rw,plot_option)
```

```

z = -5.2:ds:5.2;
if plot_option
    x = z; y = z;
else
    x = -0.1:0.01:0.1;
    y = -0.1:0.01:0.1;
end

Lx = length(x); Ly = length(y); Lz = length(z);
dBx = zeros(Lx,Ly,Lz, 'single');
dBy = zeros(Lx,Ly,Lz, 'single');
dBz = zeros(Lx,Ly,Lz, 'single');

for i = 1:Lx
    for j = 1:Ly
        for k = 1:Lz
            for l = 1:nl*N
                rx = x(i)-Px(l);
                ry = y(j)-Py(l);
                rz = z(k)-Pz(l);
                r = sqrt(rx^2+ry^2+rz^2+rw^2);
                r3 = r^3;
                dBx(i,j,k) = dBx(i,j,k) + km* dy(l)*rz / r3;
                dBy(i,j,k) = dBy(i,j,k) - km* dx(l)*rz / r3;
                dBz(i,j,k) = dBz(i,j,k) + km*(dx(l)*ry - dy(l)*rx) / r3;
            end
        end
    end
end

if plot_option
    Bmag = sqrt(dBx.^2+dBy.^2+dBz.^2);
    centery = round(Ly/2);
    Bx_xz = squeeze(dBx(:,centery,:));
    Bz_xz = squeeze(dBz(:,centery,:));
    Bxz = squeeze(Bmag(:,centery,:));
    figure(2); hold on
    pcolor(x,z,(Bxz').^(1/3)); shading interp; colormap jet; colorbar
    h1 = streamslice(x,z,Bx_xz',Bz_xz',3);
    set(h1,'Color',[0.8 1 0.9]);
    xlabel('x'); ylabel('z');
    title('Campo magnético generado por un solenoide');
end
end

% MÉTODO RK4
function [z_next, v_next] = rk4_method(z, v, dt, a_calculada)
    k1z = v;
    k1v = a_calculada(z, v);

```

```

k2z = v + 0.5*dt*k1v;
k2v = a_calculada(z + 0.5*dt*k1z, v + 0.5*dt*k1v);

k3z = v + 0.5*dt*k2v;
k3v = a_calculada(z + 0.5*dt*k2z, v + 0.5*dt*k2v);

k4z = v + dt*k3v;
k4v = a_calculada(z + dt*k3z, v + dt*k3v);

z_next = z + (dt/6)*(k1z + 2*k2z + 2*k3z + k4z);
v_next = v + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
end

% ACELERACIÓN TOTAL sobre el dipolo
function a = a_total(z_pos, v, Bz, z_axis, mag, gamma, m)
    delta = 0.005;

    % Interpolación Bz en z+delta y z-delta
    Bz_fwd = interp1(z_axis, Bz, z_pos + delta, 'linear', 'extrap');
    Bz_bwd = interp1(z_axis, Bz, z_pos - delta, 'linear', 'extrap');

    % Gradiente numérico local con diferencias centrales
    dBz_dz = (Bz_fwd - Bz_bwd) / (2*delta);

    % Fuerzas
    Fm = -mag * dBz_dz;    % fuerza magnética:  $F_z = m_z * dB_z/dz$ 
    Ff = -gamma * v;       % fricción viscosa
    Fg = -m * 9.81;        % gravedad

    a = (Fm + Ff + Fg) / m;
end

```